UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

1) Característica da disciplina	
Nome da disciplina: Arquitetura de Software	Período: Sexto
Aluno: Gabriel Alves Louza 2320508	
Professor(a): Carlos	Dia: 06/03/2026

1. LogiTrack

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO INTELIGENTE

1) Classificação de Domínio

O Sistema de Recomendação do LogiTrack se encaixa nos seguintes domínios:

• Inteligência Artificial (IA)
Porque utiliza algoritmos para analisar dados históricos de entregas, trânsito e desempenho dos motoristas para sugerir rotas otimizadas.

• Sistemas de Informação
Porque armazena, processa e organiza dados operacionais (entregas, motoristas, rotas) para apoiar decisões da empresa.

• Web
Porque será acessado via navegador ou aplicação online para operadores e motoristas.

Justificativa:
O sistema utiliza IA para gerar recomendações inteligentes de rotas, mas depende de banco de dados, integração web e processamento de informações operacionais.

2) Mapa de Stakeholders

1. Operador Logístico
   Interesse: Receber sugestões de rotas mais rápidas e eficientes.
   Preocupação: Que o sistema seja confiável e fácil de usar.
2. Motorista
   Interesse: Receber rotas claras e organizadas.
   Preocupação: Que as recomendações sejam realistas e não aumentem o tempo de entrega.
3. Cientista de Dados / Desenvolvedor de IA
   Interesse: Desenvolver um modelo de recomendação preciso.
   Preocupação: Qualidade dos dados e desempenho do modelo.
4. Gerente da Empresa
   Interesse: Redução de custos e aumento da eficiência.
   Preocupação: Retorno sobre investimento e confiabilidade do sistema.

3) Especificação de Requisitos (Foco em IA)

Requisitos Funcionais (RF)

RF1 – O sistema deve recomendar rotas otimizadas com base no histórico de entregas e localização atual.

RF2 – O sistema deve considerar dados de trânsito em tempo real para ajustar recomendações.

RF3 – O sistema deve sugerir reordenação de entregas quando houver atraso ou imprevistos.

Requisitos Não Funcionais (FURPS+)

RNF1 – Performance
O modelo de recomendação deve gerar sugestões em tempo adequado para uso operacional.

RNF2 – Funcionalidade (Precisão da IA)
As recomendações devem apresentar nível adequado de precisão com base em dados históricos.

4) Refinamento para Mensurabilidade

RNF Vago:
"As recomendações devem ser precisas."

RNF Mensurável:
"A taxa de acerto das rotas recomendadas deve ser superior a 80% quando comparada ao menor tempo real de entrega, considerando testes com dados históricos dos últimos 3 meses."

MINI PROJETO – FASE 2

Sistema: LogiTrack

Parte 1 – Seleção e Justificativa do Caso de Uso

Caso de Uso Selecionado

Otimizar Rota de Entrega com IA

Justificativa

Este é o caso de uso mais importante do sistema porque representa o principal valor do LogiTrack.
A inteligência artificial analisa dados de entregas, trânsito e localização para gerar a melhor rota possível.

Valor entregue ao ator primário (Operador Logístico):

- Redução do tempo de entrega
- Redução de custos operacionais
- Melhor organização das entregas
- Aumento da eficiência logística

Sem essa funcionalidade, o sistema seria apenas um cadastro de entregas.

Parte 2 – Teste de Estresse (10 Perguntas de Jacobson)

1. Quais são as tarefas principais que o ator precisa realizar?

- Inserir lista de entregas do dia
- Selecionar motorista ou veículo
- Solicitar otimização de rota
- Visualizar rota recomendada pela IA

2. O ator precisa ler, criar, destruir, modificar ou armazenar dados?

Sim.

O ator pode:

- Criar entregas
- Modificar dados de entrega
- Ler rotas geradas pelo sistema
- Armazenar histórico de entregas

3. O ator precisa informar mudanças no ambiente externo?

Sim.

Exemplos:

- cancelamento de entrega
- mudança de endereço
- atraso do motorista

Essas informações podem alterar a recomendação da rota.

4. O sistema deve informar mudanças no estado interno?

Sim.

O sistema pode informar:

- nova rota gerada
- atraso previsto
- rota recalculada pela IA

5. O sistema precisa ser inicializado ou desligado pelo ator?

Não diretamente.

O sistema inicia automaticamente quando o usuário acessa o sistema web.

6. Quais informações o sistema deve modificar ou apresentar ao ator?

- rota recomendada
- ordem de entregas
- tempo estimado de chegada
- distância total da rota

7. O ator precisa ser notificado sobre falhas ou eventos críticos?

Sim.

Exemplos:

- falha na geração da rota
- erro na API de mapas
- dados de endereço inválidos

8. Existem requisitos de performance?

Sim.

A recomendação de rota deve ser gerada em poucos segundos para não atrasar a operação logística.

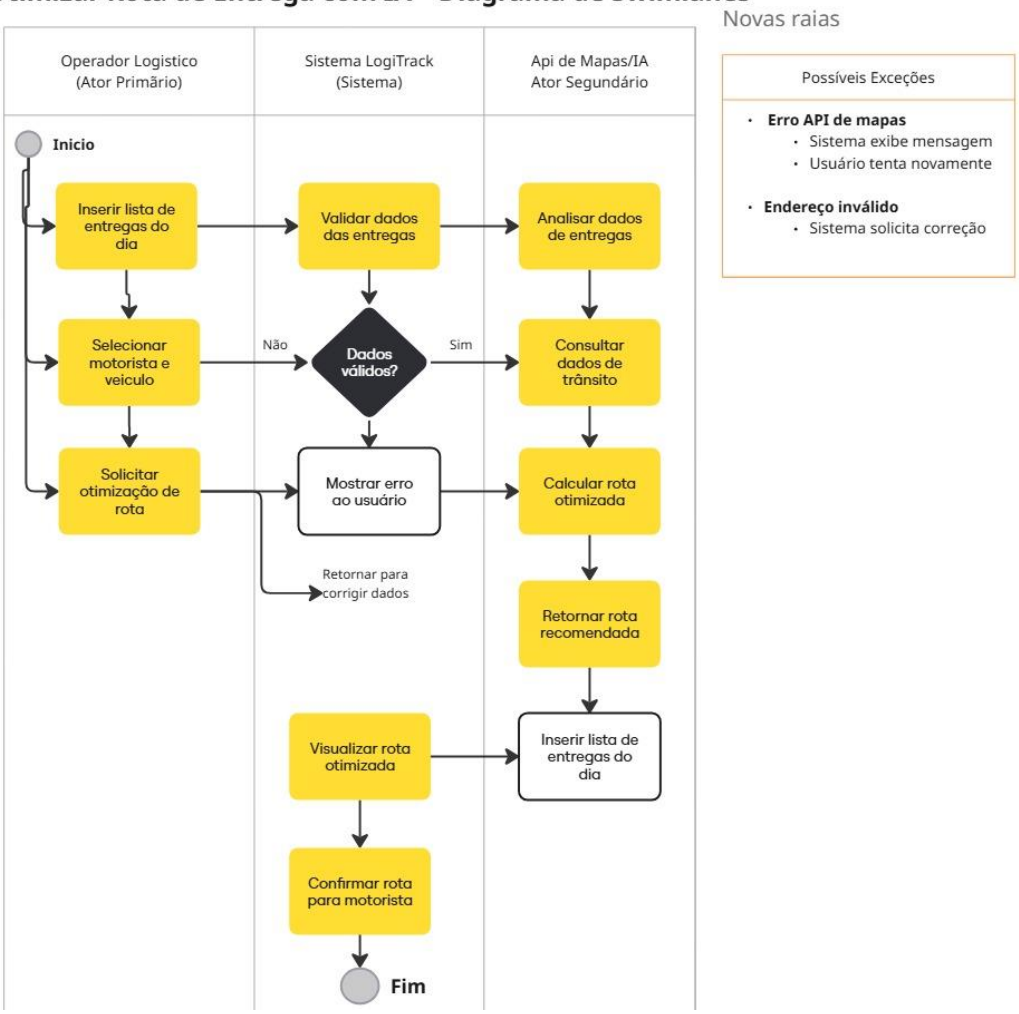
9. O sistema precisa suportar múltiplas sessões?

Sim.

Vários operadores podem gerar rotas ao mesmo tempo.

10. Quais exceções ou erros podem ocorrer?

- endereço inválido
- falha na API de mapas
- dados incompletos da entrega
- perda de conexão com internet
- erro no cálculo da rota pela IA
- veículo não disponível

O sistema deve tratar esses erros e informar o usuário.

Otimizar Rota de Entrega com IA – Diagrama de Swimlanes